



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Faculté MathInfo

Département d'informatique



Cours Réseaux ING-S7 — Support pédagogique officiel

**Réseaux - Ing. S7 - Chapitre 05 : Datacenter
networking**

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Ingénieur Réseaux —
Semestre 7

Durée : 3 h CM

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement séance — 3 h CM : Introduction 20' | Développement 90' | Exemples 30' | Synthèse 20'

Année universitaire : 2025-2026

Plan du chapitre 05

1. Spine-leaf
2. ECMP
3. Oversubscription
4. Automation
5. Design

llAttribut
llValeur
llNiveau
llIngénieur RI
llSemestre
llS7
llDurée estimée
ll3 h CM
llChapitre
ll05

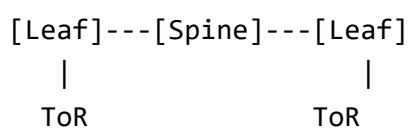
À l'issue de ce chapitre, l'étudiant sera capable de :

Objectifs pédagogiques

- **Concevoir** topologie spine-leaf Clos non-blocking.
- **Expliquer** ECMP et equal-cost multipath L3.
- **Dimensionner** oversubscription ratio.
- **Automatiser** déploiement (Ansible aperçu).
- **Relier** design moderne cloud et Université de Mostaganem DC.

0.1 1. Spine-leaf

Chaque leaf uplink tous spines — 2 hops max, latence prévisible.



0.2 2. ECMP

Plusieurs chemins égaux cost — hash 5-tuple flow.

0.3 3. Oversubscription

Ratio uplink/downlink 1 :3 typique ToR — calcul bande passante agrégée.

0.4 4. Automation

Ansible playbook : config interfaces, BGP underlay, EVPN overlay.

0.5 Questions de révision et QCM

1. 1. Question clé ch.05 — relier théorie TD/TP
1. 2. QCM : comparer avec solution précédente
1. 3. Schéma architecture à reproduire de mémoire
1. 4. Limites et cas d'usage Université de Mostaganem
1. 5. Lien avec module suivant S8/S9

0.5.1 QCM rapide

IIIIII#			
IIIIIIQuestion			
IIIIIIA			
IIIIIIB			
IIIIIIIC			
IIIIIIRéponse			

IIIIII1			
IIIIIIVoir	questions	ci-dessus	
IIIIII—			
IIIIII—			
IIIIII—			
IIIIIIVoir	corrigé	oral	
IIIIII2			
IIIIIIRelier théorie et TD/TP associés			
IIIIII—			
IIIIII—			
IIIIII—			
IIIIII—			
IIIIII3			
IIIIIIJustifier avec schéma ou commande			

|||||—

|||||—

|||||—

|||||—

0.6 Références

- ▶ Kurose & Ross, ch. 4–5
- ▶ RFC 7348 — VXLAN
- ▶ ONF SDN architecture
- ▶ Tanenbaum, ch. 3

Note enseignant : Module S7 — Datacenter networking — spine-leaf. TP associé voir dossier 03_TP.